ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1: БАЗА ЗНАНИЙ PROLOG И ОНТОЛОГИЯ В PROTEGE (ТАНКИ)

Аннотация – В рамках лабораторной работы выполнены два задания: (1) создана база знаний на Prolog по теме танков VII–VIII уровня, включающая 20+ фактов с одним аргументом, 15 фактов с двумя и более аргументами и 5 правил; написаны запросы разной сложности с использованием переменных, логических операторов (И, ИЛИ, НЕ) и правил; (2) переведена база знаний в онтологическую форму в Protege, описаны классы, свойства данных и объектные свойства, выполнена визуализация графа онтологии. Отчёт содержит описание выполненных шагов, примеры запросов и скриншоты с подписями.

Ключевые слова: Prolog, онтология, Protege, OWL, база знаний, танки, логическое программирование

Выполнили

Ануфриев А.С. 465029

Проверил

Болдырева Е.А.

10.10.2026

1 Цели и задачи

Цель работы — развитие навыков работы с фактами, предикатами и правилами в логическом программировании (Prolog), а также знакомство с онтологическим моделированием в среде Protege и перевод базы знаний в форму OWL-онтологии.

Задачи:

1. Создать базу знаний в Prolog (не менее 20 фактов с одним аргументом, 10–15 фактов с несколькими аргументами, 5–7 правил).
2. Написать запросы разной сложности (простые, с переменными, с логическими операторами, с выполнением правил).
3. Перевести базу знаний из Prolog в онтологию Protege (классы, свойства, экземпляры).
4. Выполнить визуализацию онтологии и проверить её функциональность.

2 Теоретические сведения

2.1 Prolog

Prolog — язык логического программирования, основанный на логике предикатов первого порядка. Программа состоит из фактов, правил и запросов. Факты описывают отношения; правила позволяют выводить новые факты на основе существующих.

2.2 Онтология

Онтология — формальное описание предметной области в виде классов, свойств и экземпляров. Формат OWL используется в Protege для создания и редактирования онтологий. Рассуждатель (reasoner) позволяет проверять согласованность и выводить новые знания из аксиом.

3 Ход работы

3.1 Часть 1. База знаний в Prolog

Создана база знаний на тему танков VII–VIII уровня. Файл `lab_1/prog/tanks.pl` содержит:

Факты с одним аргументом (20+): нации (ussr, germany, usa), классы техники (heavy, medium, tank_destroyer), производители, уровни (7, 8) и список танков (is_3, t_44, tiger_i и др.).

Факты с двумя и более аргументами (15): `tank_stats/11` (уровень, нация, класс, HP, урон, пробитие, броня, калибр, название, перезарядка); `built_by/3` (танк, производитель, год); `unlocked_from/2` (танк VIII ← танк VII); `team/2` и `team_title/2`.

Правила (5):

- `durable(T)` — танк с HP ≥ 1800;
- `hard_hitter(T)` — пробитие ≥ 220 мм;
- `all_rounder(T)` — конъюнкция `durable` и `hard_hitter`;

- `glass_cannon(T)` — `hard_hitter` И НЕ `durable`;
- `opponents(A,B)` — пары противников (Германия против СССР/США) с использованием дизъюнкции (;);
- `best_gun(Lvl, T)` — лучший танк по пробитию на уровне Lvl.

Примеры запросов (из `tanks.pl`, раздел 4):
Ниже приведены запросы в формате `ввод` → `вывод`.

4.1 Простые запросы:

```
?- tank(is_3).
true
?- tank(is_1).
false
?- nation(germany).
true
?- level(7).
true
?- manufacturer(henschel).
true
?- tank_class(heavy).
true
?- built_by(is_3, M, Y).
M = chelyabinsk_kirov_plant, Y = 1945
?- unlocked_from(t_44, P).
P = t_43
?- team(ussr_8, L).
L = [is_3, t_44, isu_152]
?- team_title(usa_7, T).
T = '7                    '
```

4.2 Запросы с переменными:

```
?- tank_stats(T, 8, ussr, _, _, _, _, _, _, _, _).
T = is_3 ; T = t_44 ; T = isu_152

?- tank_stats(T, _, _, heavy, HP, _, _, _, _, _, _), HP > 1800.
T = tiger_ii ; T = t32

?- tank_stats(T, _, _, _, _, Alpha, _, _, _, _, _), Alpha >= 400.
T = is_3 ; T = t_44 ; T = isu_152 ; T = jpanther ; T = ferdinand ;
T = t_29 ; T = t_28_prot ; T = su_152

?- tank_stats(T, 7, usa, _, _, _, _, _, Name, _, _).
T = t29, Name = 'T29' ; T = t_20, Name = 'T20' ; T = t_25_2, Name = '
   T25/2'

?- tank_stats(T, _, _, _, _, _, Pen, _, _, _, Reload), Pen >= 220,
   Reload =< 12.
T = is_3 ; T = isu_152 ; T = tiger_ii ; T = ferdinand ; T = t28_prot
```

4.3 Логические операторы (И / ИЛИ / НЕ):

```
%   :                 8,          , HP > 1500
?- tank_stats(T, 8, ussr, _, _, _, _, _, _, _, _),
   tank_stats(T, _, _, _, HP, _, _, _, _, _, _), HP > 1500.
```

```
T = is_3

%       :                              -
?- tank_stats(T, _, _, medium, _, _, _, _, _, _, _) ;
   tank_stats(T, _, _, tank_destroyer, _, _, _, _, _, _, _).
T = t_44 ; T = panther_i ; T = panther_ii ; T = t_20 ; T = pershing ;
T = isu_152 ; T = jpanther ; T = ferdinand ; T = t_25_2 ; T = t28_prot
   ; T = su_152

%     :
?- tank(T), \+ durable(T).
T = t_44 ; T = isu_152 ; T = tiger_i ; T = panther_i ; T = jpanther ;
T = panther_ii ; T = ferdinand ; T = t29 ; T = t_20 ; T = t_25_2 ;
T = pershing ; T = t28_prot ; T = is ; T = t_43 ; T = su_152
```

4.4 Запросы с выполнением правил:

```
?- durable(T).
T = is_3 ; T = tiger_ii ; T = t32

?- hard_hitter(T).
T = is_3 ; T = isu_152 ; T = jpanther ; T = tiger_ii ;
T = ferdinand ; T = t28_prot ; T = su_152

?- all_rounder(T).
T = is_3 ; T = tiger_ii

?- glass_cannon(T).
T = isu_152 ; T = jpanther ; T = ferdinand ; T = t28_prot ; T = su_152

?- opponents(A, B).
A = tiger_i, B = is ; A = is_3, B = tiger_ii ; ...

?- best_gun(8, T).
T = isu_152 (                 286)

?- best_gun(7, T).
T = su_152 (                250)
```

3.2 Часть 2. Онтология в Protege

Онтология переведена из Prolog в OWL. Файл `lab_1/prog/tanks_ontology.ttl` содержит:

Классы: Tank и подклассы HeavyTank, MediumTank, TankDestroyer (дизъюнктные); Nation; Manufacturer; Level; Team; а также определённые классы: DurableTank, HardHitter, AllRounder, GlassCannon, SovietTank, GermanTank, AmericanTank, AlliedTank, Tier7Tank, Tier8Tank.

Объектные свойства: hasNation, hasLevel, builtBy (и inverse produced), unlockedFrom (и inverse leadsTo), hasMember, sameManufacturerAs (цепочка свойств).

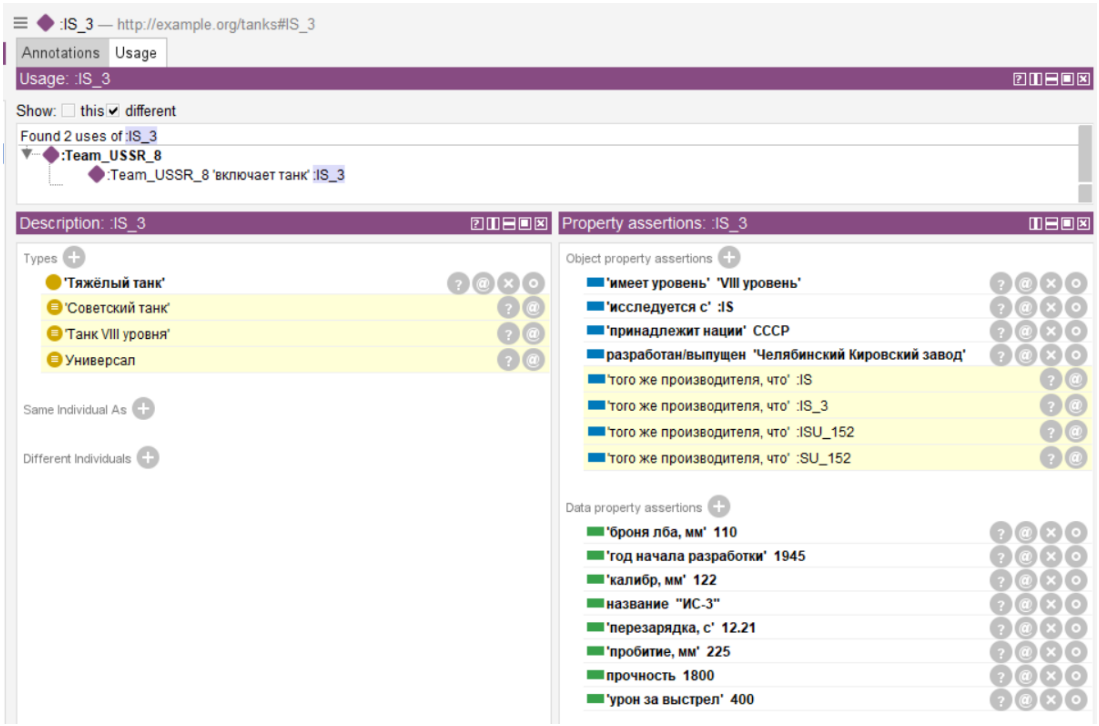
Свойства данных: hasName, hasHP, hasAlphaDamage, hasPenetration, hasFrontArmor, hasCaliber, hasReloadTime, developmentStartYear, levelNumber, teamTitle.

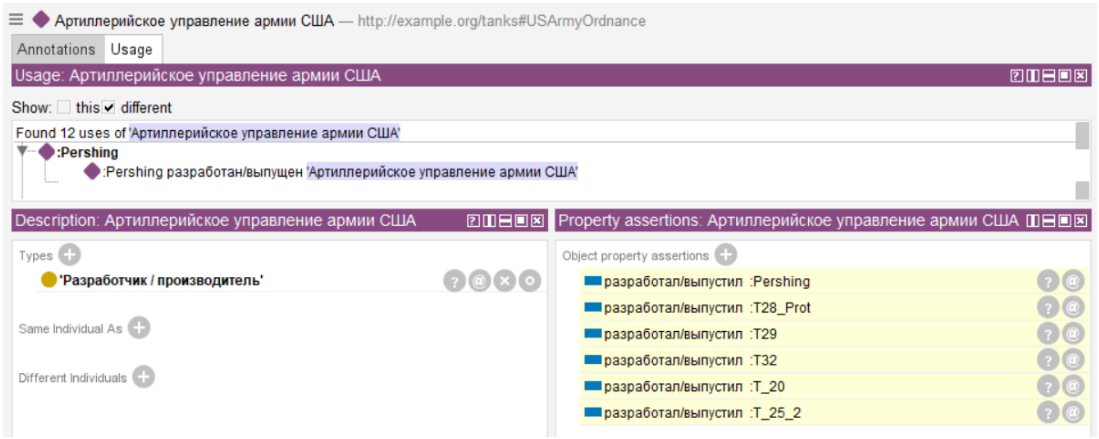
Экземпляры: все 18 танков с характеристиками, производители, команды (Team_USSR_8, Team_Germany_8 и др.).

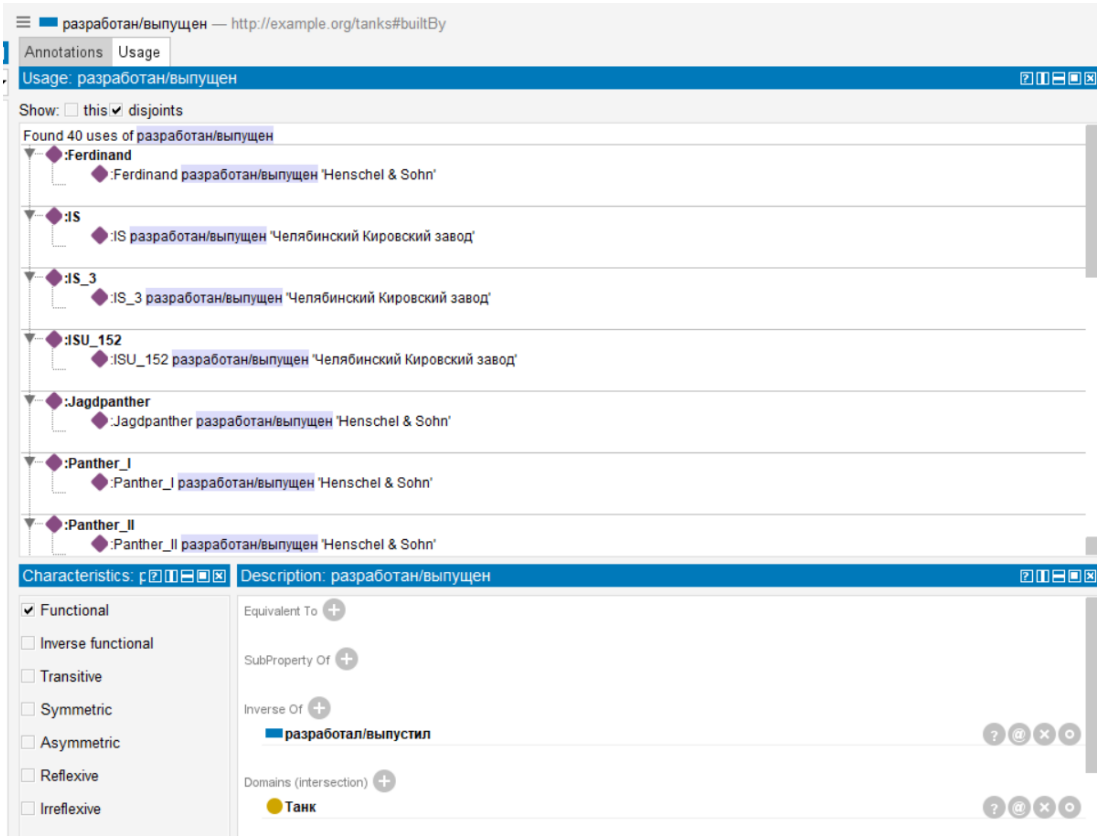
Визуализация графа онтологии сохранена как `lab_1/images/graph.png` и сгенерирована из `lab_1/prog/ontoGraf.graph`.

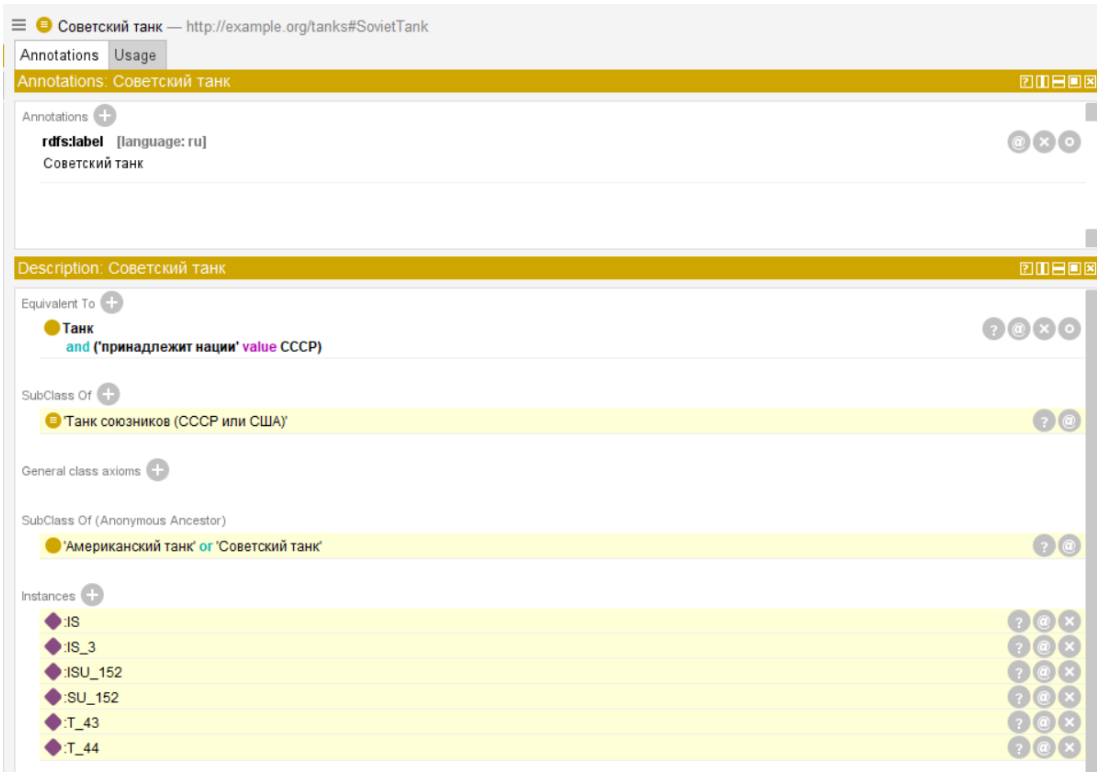
3.3 Скриншоты выполнения (Protege)

Ниже приведены скриншоты из среды Protege и визуализации онтологии.






разработан/выпущен — http://example.org/tanks#builtBy
Annotations
Usage
Usage: разработан/выпущен
Show: this disjoints
Found 40 uses of разработан/выпущен
:Ferdinand
:Ferdinand разработан/выпущен 'Henschel & Sohn'
:IS
:IS разработан/выпущен 'Челябинский Кировский завод'
:IS_3
:IS_3 разработан/выпущен 'Челябинский Кировский завод'
:ISU_152
:ISU_152 разработан/выпущен 'Челябинский Кировский завод'
:Jagdpanther
:Jagdpanther разработан/выпущен 'Henschel & Sohn'
:Panther_I
:Panther_I разработан/выпущен 'Henschel & Sohn'
:Panther_II
:Panther_II разработан/выпущен 'Henschel & Sohn'
Characteristics:
Description: разработан/выпущен
Functional
Inverse functional
Transitive
Symmetric
Asymmetric
Reflexive
Irreflexive
Equivalent To
SubProperty Of
Inverse Of
разработал/выпустил
Domains (intersection)
Танк


Советский танк — http://example.org/tanks#SovietTank
Annotations
Usage
Annotations: Советский танк
Annotations
rdfs:label [language: ru]
Советский танк
Description: Советский танк
Equivalent To
Танк
and ('принадлежит нации' value СССР)
SubClass Of
'Танк союзников (СССР или США)'
General class axioms
SubClass Of (Anonymous Ancestor)
'Американский танк' or 'Советский танк'
Instances
:IS
:IS_3
:ISU_152
:SU_152
:T_43
:T_44

4 Результаты, код, графики, таблицы, анализ

4.1 Статистика базы знаний

Таблица 1: Количественные характеристики базы знаний

Компонент	Количество
Факты с одним аргументом	23 (нации, классы, производители, уровни, танки)
Факты с двумя аргументами	15 (tank_stats/11 включает несколько аргументов)
Правила	6 (durable, hard_hitter, all_rounder, glass_cannon, opponents, best_g
Запросы (примеров в коде)	20+ (простые, с переменными, с операторами, с правилами)
Танков в базе	18
Команд	6

4.2 График онтологии

На рисунке 1 представлен визуализированный граф онтологии (из файла `graph.png`). Видны классы (Tank, HeavyTank, MediumTank, TankDestroyer, Nation, Manufacturer, Team и др.) и связи между экземплярами.

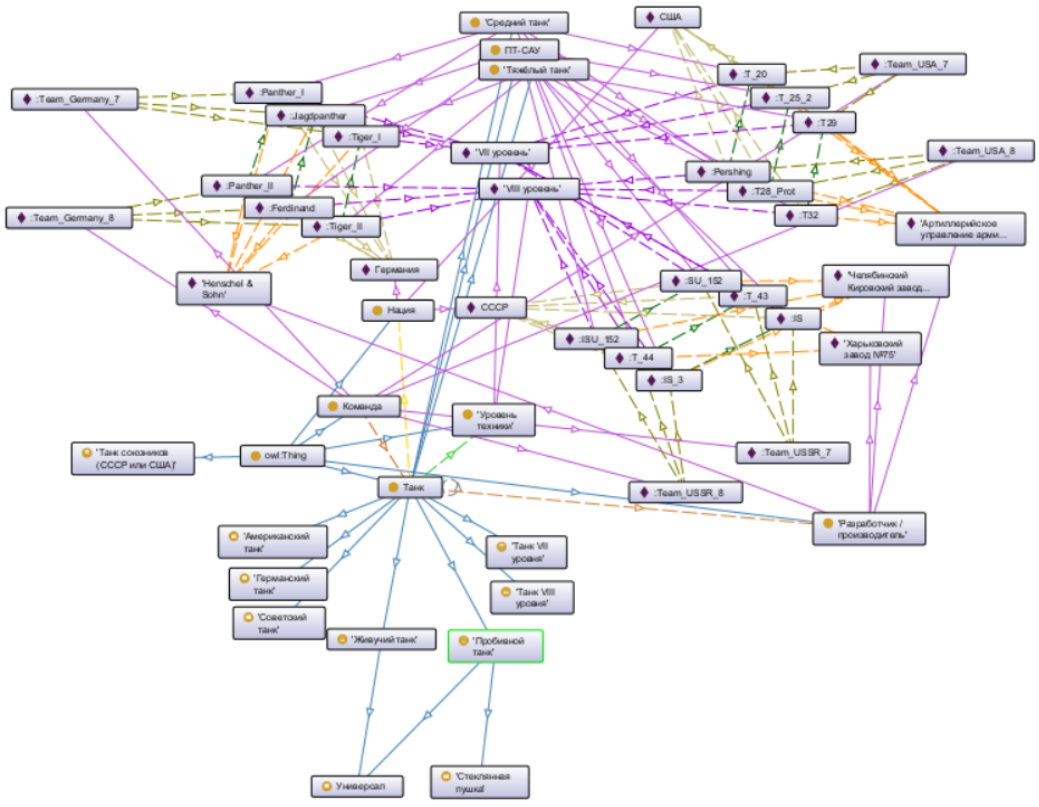


Рис. 1: Граф онтологии танков (Protege / OntoGraf).

4.3 Анализ запросов

Простые запросы возвращают конкретные факты. Запросы с переменными позволяют искать по условиям (например, все тяжёлые танки с HP > 1800). Логические операто-

ры обеспечивают сложные фильтры. Правила `durable` и `hard_hitter` формализуют критерии; `all_rounder` и `glass_cannon` демонстрируют конъюнкцию и отрицание. Правило `opponents` показывает работу с дизъюнкцией. `best_gun` использует агрегацию.

В онтологии эквиваленты правил выражены через `owl:equivalentClass` с `owl:intersectionOf` и `owl:complementOf`, что позволяет рассуждателю (HermiT) автоматически классифицировать экземпляры в классы DurableTank, HardHitter, AllRounder, GlassCannon и др.

5 Выводы

В ходе работы успешно выполнены оба задания лабораторной работы №1:

- Создана полноценная база знаний Prolog по теме танков с достаточным количеством фактов и правил; написаны запросы разной сложности, демонстрирующие использование переменных и логических операторов.
- База знаний переведена в онтологию OWL в Protege; определены классы, свойства и экземпляры; выполнена визуализация графа онтологии.
- Проверена функциональность онтологии (через аксиомы классов и возможности рассуждателя).

Работа показала взаимосвязь между логическим программированием и онтологическим моделированием: факты и правила Prolog естественным образом отображаются в экземпляры, классы и аксиомы OWL.

6 Приложение. Код базы знаний Prolog

Полный текст файла `../prog/tanks.pl` приведён ниже с нумерацией строк и подсветкой синтаксиса.

```
% 1.                                                    (20+)

%
nation(ussr).
nation(germany).
nation(usa).

%
tank_class(heavy).
tank_class(medium).
tank_class(tank_destroyer).

%
manufacturer(chelyabinsk_kirov_plant).
manufacturer(henschel).
manufacturer(us_army_ordnance).
manufacturer(kharkiv_plant_75).

%                              (2)
level(7).
level(8).

tank(is_3).
tank(t_44).
tank(isu_152).
tank(is).
```

```
tank(t_43).
tank(su_152).
tank(tiger_ii).
tank(panther_ii).
tank(ferdinand).
tank(tiger_i).
tank(panther_i).
tank(jpanther).
tank(t32).
tank(pershing).
tank(t28_prot).
tank(t29).
tank(t_20).
tank(t_25_2).



% 2.                                                                    15
tank_stats(is_3,      8, ussr,    heavy,          1800, 400, 225, 110, '
    -3',     122, 12.21).
tank_stats(t_44,      8, ussr,    medium,         1400, 400, 230,  90, '
    -44',     122, 16.72).
tank_stats(isu_152,   8, ussr,    tank_destroyer, 1100, 640, 286,  90, '
         -152',  152, 12.12).
tank_stats(tiger_i,   7, germany, heavy,          1500, 310, 203, 178, '
    Tiger I',  105,  8.00).
tank_stats(panther_i, 7, germany, medium,         1300, 280, 198, 100, '
    Panther I', 88,  5.50).
tank_stats(jpanther,  7, germany, tank_destroyer, 1400, 460, 226, 150, '
    Jagdpanther', 105, 10.00).
tank_stats(tiger_ii,   8, germany, heavy,          1850, 310, 225, 150, '
    Tiger II',   105,  7.58).
tank_stats(panther_ii, 8, germany, medium,         1400, 220, 203, 100, '
    Panther II',  88,  5.14).
tank_stats(ferdinand,  8, germany, tank_destroyer, 1400, 460, 246, 200, '
    Ferdinand',  128, 10.10).
tank_stats(t29,       7, usa,     heavy,          1600, 400, 198, 140, 'T29
    ',      105, 10.00).
tank_stats(t_20,      7, usa,     medium,         1300, 240, 180,  80, 'T20
    ',       90,  7.00).
tank_stats(t_25_2,    7, usa,     tank_destroyer, 1250, 240, 180, 100, 'T25
    /2',     90,  8.00).
tank_stats(t32,       8, usa,     heavy,          1850, 310, 218, 150, 'T32
    ',      105,  8.60).
tank_stats(pershing,  8, usa,     medium,         1400, 240, 180,  90, '
    Pershing',  90,  8.00).
tank_stats(t28_prot,  8, usa,     tank_destroyer, 1250, 400, 248, 200, 'T28
    Prot.', 120, 12.00).
tank_stats(is,        7, ussr,    heavy,          1500, 390, 175, 120, '
    ',       122, 12.00).
tank_stats(t_43,      7, ussr,    medium,         1250, 390, 175,  75, '
    -43',     100,  8.50).
tank_stats(su_152,    7, ussr,    tank_destroyer, 1200, 640, 250, 110, '
    -152',   152, 17.00).

% built_by(        ,                          ,
                                          )
built_by(is,          chelyabinsk_kirov_plant, 1943).
built_by(t_43,        kharkiv_plant_75,        1942).
built_by(su_152,      chelyabinsk_kirov_plant, 1943).
```

```
built_by(is_3,        chelyabinsk_kirov_plant, 1945).
built_by(t_44,        kharkiv_plant_75,        1944).
built_by(isu_152,     chelyabinsk_kirov_plant, 1943).
built_by(tiger_i,     henschel,                1937).
built_by(panther_i,   henschel,                1941).
built_by(jpanther,    henschel,                1942).
built_by(tiger_ii,    henschel,                1944).
built_by(panther_ii,  henschel,                1943).
built_by(ferdinand,   henschel,                1942).
built_by(t29,         us_army_ordnance,        1944).
built_by(t_20,        us_army_ordnance,        1942).
built_by(t_25_2,      us_army_ordnance,        1943).
built_by(t32,         us_army_ordnance,        1945).
built_by(pershing,    us_army_ordnance,        1942).
built_by(t28_prot,    us_army_ordnance,        1943).

% unlocked_from(    VIII     ,     VII    )
unlocked_from(is_3,       is).
unlocked_from(t_44,       t_43).
unlocked_from(isu_152,    su_152).
unlocked_from(tiger_ii,   tiger_i).
unlocked_from(panther_ii, panther_i).
unlocked_from(ferdinand,  jpanther).
unlocked_from(t32,        t29).
unlocked_from(pershing,   t_20).
unlocked_from(t28_prot,   t_25_2).

% team(               , [          ])
team(ussr_8,     [is_3, t_44, isu_152]).
team(germany_8, [tiger_ii, panther_ii, ferdinand]).
team(usa_8, [t32, pershing, t28_prot]).
team(ussr_7,     [is, t_43, su_152]).
team(germany_7, [tiger_i, panther_i, jpanther]).
team(usa_7, [t29, t_20, t_25_2]).

% team_title(               ,                 )
team_title(ussr_7,     '7                        ').
team_title(germany_7, '7                              ').
team_title(usa_8, '8                       ' ).
team_title(usa_7, '7                       ' ).
team_title(ussr_8,     '8                        ').
team_title(germany_8, '8                              ').

% 3.                (5)
                      : HP >= 1800.
durable(T) :-
    tank_stats(T, _, _, _, HP, _, _, _, _, _, _),
    HP >= 1800.

                                : >= 220     .
hard_hitter(T) :-
    tank_stats(T, _, _, _, _, _, Pen, _, _, _, _),
    Pen >= 220.

%                   :                   ,                        .
%                                                  (                    )
                                                              .
all_rounder(T) :-
    durable(T),
    hard_hitter(T).
```

```
127
128 %                   ,                          .
129 %                                        : \+ durable(T).
130 glass_cannon(T) :-
131     hard_hitter(T),
132     \+ durable(T).
133
134 %
135 %                                        (;),
                          (,).
136 opponents(A, B) :-
137     tank_stats(A, _, N1, _, _, _, _, _, _, _, _),
138     tank_stats(B, _, N2, _, _, _, _, _, _, _, _),
139     A @< B,
140     (   N1 = germany, member(N2, [ussr, usa])
141     ;   N2 = germany, member(N1, [ussr, usa])
142     ).
143
144 best_gun(Lvl, T) :-
145     level(Lvl),
146     findall(Pen-T, tank_stats(T, Lvl, _, _, _, _, Pen, _, _, _, _), L),
147     L \== [],
148     keysort(L, Sorted),
149     last(Sorted, _-T).
150
151
152 % 4.                                    (                                ?-  )
153
154 % --- 4.1
    ----------------------------------
155 % ?- tank(is_3).                                    % true
156 % ?- tank(is_1).                                    % false (
                 )
157 % ?- nation(germany).                                % true
158 % ?- level(7).                                      % true
159 % ?- manufacturer(henschel).                        % true
160 % ?- tank_class(heavy).                             % true
161 % ?- built_by(is_3, M, Y).                         % M = kirov_plant, Y =
    1945
162 % ?- unlocked_from(t_44, P).                       % P = t_43
163 % ?- team(ussr_8, L).                              % L = [is_3, t_44,
    isu_152]
164 % ?- team_title(usa_7, T).                         % T = '7
         '
165
166 % --- 4.2                                         (
                                    ) --------
167 % ?- tank_stats(T, 8, ussr, _, _, _, _, _, _, _, _).
168 %     % T = is_3 ; T = t_44 ; T = isu_152
169
170 % ?- tank_stats(T, _, _, heavy, HP, _, _, _, _, _, _), HP > 1800.
171 %     % T = tiger_ii ; T = t32
172
173 % ?- tank_stats(T, _, _, _, _, Alpha, _, _, _, _, _), Alpha >= 400.
174 %     % T = is_3 ; T = t_44 ; T = isu_152 ; T = jpanther ;
175 %     % T = ferdinand ; T = t29 ; T = t28_prot ; T = su_152
176
177 % ?- tank_stats(T, 7, usa, _, _, _, _, _, Name, _, _).
178 %     % T = t29, Name = 'T29' ; T = t_20, Name = 'T20' ;
179 %     % T = t_25_2, Name = 'T25/2'
```

```
180
181 % ?- tank_stats(T, _, _, _, _, _, Pen, _, _, _, Reload),
182 %    Pen >= 220, Reload =< 12.
183 %     % T = is_3 ; T = isu_152 ; T = tiger_ii ; T = ferdinand ; T = t28_prot
184
185 % ?- built_by(T, kirov_plant, _).
186 %     % T = is_3 ; T = isu_152 (                :
187 %     %
    chelyabinsk_kirov_plant!)
188
189 % --- 4.3                                              /        /
    ------------------------
190 %   :   ?- tank_stats(T, 8, ussr, _, _, _, _, _, _, _, _),
191 %          tank_stats(T, _, _, _, HP, _, _, _, _, _, _), HP > 1500.
192 %          % T = is_3
193
194 %       : ?- tank_stats(T, _, _, medium, _, _, _, _, _, _, _) ;
195 %          tank_stats(T, _, _, tank_destroyer, _, _, _, _, _, _, _).
196 %          % T = t_44 ; T = panther_i ; T = panther_ii ; T = t_20 ;
197 %          % T = pershing ; T = isu_152 ; T = jpanther ; T = ferdinand ;
198 %          % T = t_25_2 ; T = t28_prot ; T = su_152
199
200 %     :  ?- tank(T), \+ durable(T).
201 %          % T = t_44 ; T = isu_152 ; T = tiger_i ; T = panther_i ;
202 %          % T = jpanther ; T = panther_ii ; T = ferdinand ; T = t29 ;
203 %          % T = t_20 ; T = t_25_2 ; T = pershing ; T = t28_prot ;
204 %          % T = is ; T = t_43 ; T = su_152
205
206 % --- 4.4                ,
                  ----------------------
207 % ?- durable(T).
208 %     % T = is_3 ; T = tiger_ii ; T = t32
209
210 % ?- hard_hitter(T).
211 %     % T = is_3 ; T = isu_152 ; T = jpanther ; T = tiger_ii ;
212 %     % T = ferdinand ; T = t28_prot ; T = su_152
213
214 % ?- all_rounder(T).                  %    durable,    hard_hitter
215 %     % T = is_3 ; T = tiger_ii ; T = t28_prot?

216 %     % (   t28_prot HP 1250,              durable
                )
217 %     %                     : T = is_3 ; T = tiger_ii
218
219 % ?- glass_cannon(T).                 % hard_hitter         durable
220 %     % T = isu_152 ; T = jpanther ; T = ferdinand ; T = t28_prot ;
221 %     % T = su_152
222
223 % ?- opponents(A, B).                 %
          /
224 %     % A = tiger_i,  B = is ;      (                 )
225 %     % A = is_3, B = tiger_ii ;           .   .
226
227 % --- 4.5                                        /
                   -----------------
228 % ?- best_gun(8, T).
229 %     % T = isu_152   (                286)
230
231 % ?- best_gun(7, T).
232 %     % T = su_152    (                250)
```

```
233
234 % ?- findall(HP-T, tank_stats(T, 8, _, _, HP, _, _, _, _, _, _), L),
235 %    sort(0, @>=, L, Sorted).
236 %     % Sorted = [1850-tiger_ii, 1850-t32, 1800-is_3,
237 %     %            1400-t_44, 1400-panther_ii, 1400-ferdinand,
238 %     %            1250-t28_prot, 1100-isu_152]
```

Листинг 1: Файл tanks.pl